

## Corrigé — Exercice 20

Nombres complexes

### 1) a) Calcul du discriminant $\Delta$ .

$$a = 1, b = -2(1 + \cos \theta) \text{ et } c = 2(1 + \cos \theta).$$

$$\Delta = 4(1 + \cos \theta)^2 - 8(1 + \cos \theta).$$

Mettons  $4(1 + \cos \theta)$  en facteur :

$$\Delta = 4(1 + \cos \theta)(\cos \theta - 1)$$

### 1) b) Montrer que $\Delta = (2i \sin \theta)^2$ .

$$\text{Méthode : } (a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \text{ et } \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$$

$$(1 + \cos \theta)(\cos \theta - 1) = -(1 + \cos \theta)(1 - \cos \theta) = -(1 - \cos^2 \theta) = -\sin^2 \theta.$$

$$\text{Donc } \Delta = -4 \sin^2 \theta.$$

$$\text{Or } (2i \sin \theta)^2 = 4i^2 \sin^2 \theta = -4 \sin^2 \theta.$$

$\Rightarrow$  Les deux expressions coïncident.

### 2) a) Résolution de $(E_\theta)$ .

Comme  $\theta \in ]0, \pi[$ ,  $\sin \theta > 0$  : le nombre  $2i \sin \theta$  est une racine carrée de  $\Delta$ .

$$z = \frac{2(1 + \cos \theta) \pm 2i \sin \theta}{2}$$

$$S = \{ 1 + \cos \theta + i \sin \theta ; 1 + \cos \theta - i \sin \theta \}$$

### 2) b) Montrer que $z_1 = 2 \cos \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}$ .

$$\text{Méthode : Formules de duplication : } 1 + \cos \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} \text{ et } \sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}.$$

$$z_1 = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} + 2i \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}.$$

Mettons  $2 \cos \frac{\theta}{2}$  en facteur :

$$z_1 = 2 \cos \frac{\theta}{2} \left( \cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2} \right)$$

$$z_1 = 2 \cos \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}$$

### 2) c) Module et argument de $z_1$ .

Sur  $]0, \pi[$ ,  $\frac{\theta}{2}$  appartient à  $]0, \frac{\pi}{2}[$ , donc  $\cos \frac{\theta}{2} > 0$ .

Le facteur  $2 \cos \frac{\theta}{2}$  est un réel strictement positif : c'est le module.

$$|z_1| = 2 \cos \frac{\theta}{2} \quad \arg(z_1) \equiv \frac{\theta}{2} [2\pi]$$

**3) a) Montrer que  $\Omega M = 1$ .**

$$z_1 - 1 = \cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}.$$

$$\Omega M = |z_1 - 1| = |e^{i\theta}|.$$

$$\Omega M = 1$$

**3) b) En déduire un cercle contenant  $M$ .**

$\Rightarrow$  La distance de  $M$  au point  $\Omega(1)$  vaut 1 quel que soit  $\theta$  : le point  $M$  appartient au cercle de centre  $\Omega(1)$  et de rayon 1.

**3) c) Ensemble décrit par  $M$  lorsque  $\theta$  parcourt  $]0, \pi[$ .**

$z_1 = 1 + e^{i\theta}$  : le point  $M$  s'obtient en ajoutant au point  $\Omega$  le vecteur d'affixe  $e^{i\theta}$ .

Lorsque  $\theta$  parcourt  $]0, \pi[$ , le point d'affixe  $e^{i\theta}$  décrit le demi-cercle trigonométrique supérieur, privé de ses extrémités 1 et  $-1$ .

$\Rightarrow M$  décrit le demi-cercle supérieur de centre  $\Omega(1)$  et de rayon 1, privé des deux points d'affixes 2 et 0.

**4) a) Valeur de  $\theta$  telle que  $OM = \sqrt{2}$ .**

$$OM = |z_1| = 2 \cos \frac{\theta}{2}.$$

$$2 \cos \frac{\theta}{2} = \sqrt{2} \iff \cos \frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{Sur } ]0, \frac{\pi}{2}[ , \text{ cela donne } \frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

$\Rightarrow$  On a alors  $z_1 = 1 + i$ , de module  $\sqrt{2}$ .

**4) b) Aire du triangle  $O\Omega M$  en fonction de  $\theta$ .**

Prenons  $[O\Omega]$  pour base : ce segment est porté par l'axe des abscisses et  $O\Omega = 1$ .

La hauteur issue de  $M$  est alors la distance de  $M$  à l'axe des abscisses, c'est-à-dire  $|\text{Im}(z_1)| = \sin \theta$  (positif sur  $]0, \pi[$ ).

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times 1 \times \sin \theta$$

$$\mathcal{A}(O\Omega M) = \frac{\sin \theta}{2}$$

**4) c) Valeur de  $\theta$  rendant cette aire maximale.**

L'aire est maximale lorsque  $\sin \theta$  l'est.

Sur  $]0, \pi[$ , le maximum de  $\sin \theta$  vaut 1, atteint en  $\theta = \frac{\pi}{2}$ .

$$\theta = \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad \mathcal{A}_{\max} = \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow$  C'est la même valeur de  $\theta$  qu'en 4) a) : le point  $M$  est alors d'affixe  $1 + i$ , c'est-à-dire le sommet du demi-cercle, le plus éloigné de la droite  $(O\Omega)$ .